Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Lista de Exercícios XIV

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.

- Ser entregue no prazo proposto.

- Entregas individuais

Exercícios

1. **O Rover em Marte:** Um robô explorador em Marte precisa transmitir blocos de dados coletados da cratera Gale. Pela manhã, ele enviou 1011_2 pacotes de telemetria e, à tarde, mais 1101_2 pacotes. Qual é o total de pacotes transmitidos pelo rover no dia?
2. **O Cluster de Servidores:** Em um data center de alta performance, o rack de servidores A processa 111_2 requisições simultâneas, enquanto o rack B processa 1010_2 requisições. Determine o volume total de requisições processadas simultaneamente pelos dois racks.
3. **A Linha de Montagem de Drones:** Uma fábrica automatizada possui duas linhas de produção de placas de circuito. A linha 1 produziu 1100_2 unidades e a linha 2 produziu 1111_2 unidades. Quantas placas de circuito foram produzidas ao todo?

4. **A Estação Espacial Internacional:** O setor Alpha de captação solar gerou 10011_2 megawatts de energia, e o setor Beta gerou 1101_2 megawatts. Qual é a geração total combinada de energia dos dois setores em formato binário?
5. **Chaves Criptográficas:** Ao analisar um pacote de dados interceptado por motivos de segurança, o analista divide a chave em dois segmentos: o primeiro vale 10101_2 e o segundo vale 1110_2. Qual é o resultado da soma aritmética binária desses dois segmentos?
6. **Rede de Sensores IoT:** Dois sensores de temperatura IoT instalados em uma caldeira industrial enviam leituras codificadas. O Sensor 1 emite o valor 1110_2 e o Sensor 2 emite 101_2. Qual é a soma binária desses dois sinais de entrada?
7. **Controle de Tráfego Aéreo:** Um sistema de radar digital monitora o espaço aéreo metropolitano. O setor 1 registra 1001_2 aeronaves em voo, ao passo que o setor 2 registra 1110_2 aeronaves. Quantas aeronaves estão sendo monitoradas no total pelos dois setores?
8. **Bateria de Íon-Lítio Inteligente:** Um banco de baterias de um veículo elétrico possui dois módulos de armazenamento ativo. O módulo X armazena 11011_2 Joules de energia e o módulo Y armazena 1010_2 Joules. Qual é a energia total armazenada pelo conjunto?

9. **Impressora 3D de Tecidos:** Durante a fabricação de uma matriz biológica, a camada estrutural A consome 10111_2 voxels de biotinta, e a camada B consome 1001_2 voxels. Qual é o total de voxels utilizados na construção dessas duas camadas?
10. **Gerador de Números Pseudo-Aleatórios (PRNG):** Um circuito registrador de deslocamento gera dois valores de semente em formato binário para simulação estocástica: o Registrador A fornece 1101_2 e o Registrador B fornece 111_2.
    Qual é a soma binária desses dois valores iniciais?
11. **Sensores de Velocidade de Automóveis Autonomous:** O módulo de processamento de um carro autônomo lê a velocidade da roda esquerda como 11010_2 km/h e da roda direita como 1100_2 km/h (em valores normalizados do sistema interno). Qual é a soma dos dois sinais de velocidade registrados?

12. **Câmera de Visão Computacional:** Um sistema de inspeção óptica de qualidade escaneia uma matriz de pixels em uma linha de produção. A primeira varredura identificou 10110_2 pixels com imperfeições, e a segunda varredura detectou mais 111_2 pixels defeituosos. Qual é a quantidade total de pixels com imperfeição encontrados?

13. **Controle de Altitude de Satélite:** O sistema de propulsão de um satélite de comunicação acionou os thrusters primários por 11101_2 milissegundos e os thrusters secundários de correção por 1011_2 milissegundos. Por quanto tempo total os thrusters ficaram em operação?

14. **Processamento de Áudio Digital:** Um sintetizador digital de áudio combina duas frequências para formar uma onda complexa. A frequência A é codificada com o valor 10001_2 e a frequência B com o valor 1111_2. Qual o valor binário resultante da soma das duas frequências no canal de saída?

15. **Gerenciamento de Memória RAM:** Um sistema operacional aloca dois blocos de memória consecutivos para uma aplicação de inteligência artificial. O primeiro bloco ocupa 11011_2 páginas de memória e o segundo ocupa 11101_2 páginas. Quantas páginas de memória foram alocadas ao todo para a aplicação?

16. **Telemetria de Turbina Eólica:** Um parque eólico possui duas turbinas ativas gerando sinais de telemetria. A Turbina 1 reporta 10100_2 rotações por

minuto e a Turbina 2 reporta 10011_2 rotações por minuto. Qual é a soma binária dos dois relatórios de RPM?

17. **Criptografia Quântica:** Durante um protocolo de troca de chaves, o canal Alpha transmite 11110_2 fótons codificados e o canal Beta transmite 10101_2 fótons. Determine o número total de fótons transmitidos na soma dos dois canais.

18. **Compressão de Arquivos (Huffman):** Um algoritmo de compressão lê dois fluxos de dados de um arquivo de mídia. O fluxo de vídeo possui 110100_2 bytes comprimidos e o fluxo de áudio possui 10011_2 bytes comprimidos. Qual é o tamanho total em binário do arquivo comprimido?

19. **Sistema de Armazenamento RAID:** Em um arranjo de discos rígidos, o disco 1 registrou 101101_2 setores gravados e o disco 2 registrou 11011_2 setores gravados. Qual a soma total de setores gravados em ambos os discos?

20. **Rede Neural Convolucional:** Uma camada convolucional de um modelo de aprendizado profundo processa 111001_2 parâmetros em um mapa de recursos e 10110_2 parâmetros no mapa seguinte. Quantos parâmetros foram processados no total por essas duas camadas?

Gabarito Comentado

1. O Rover em Marte

- **Operação:** $1011_2 + 1101_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0 (2^0): $1 + 1 = 0$ (com *carry* de 1)
  - Coluna 1 (2^1): $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (com *carry* de 1)
  - Coluna 2 (2^2): $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (com *carry* de 1)
  - Coluna 3 (2^3): $1 + 1 + 1$ (carry) $= 1$ (com *carry* de 1)
  - Coluna 4 (2^4): $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 11000_2 (Equivalente decimal: $11 + 13 = 24$)

2. O Cluster de Servidores

- **Operação:** $0111_2 + 1010_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 10001_2 (Equivalente decimal: $7 + 10 = 17$)

3. A Linha de Montagem de Drones

- **Operação:** $1100_2 + 1111_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 2: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $1 + 1 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 1)
  - Coluna 4: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 11011_2 (Equivalente decimal: $12 + 15 = 27$)

4. A Estação Espacial Internacional

- **Operação:** $10011_2 + 01101_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 1: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 100000_2 (Equivalente decimal: $19 + 13 = 32$)

5. Chaves Criptográficas

- **Operação:** $10101_2 + 01110_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 2: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 100011_2 (Equivalente decimal: $21 + 14 = 35$)

6. Rede de Sensores IoT

- **Operação:** $1110_2 + 0101_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 2: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 10011_2 (Equivalente decimal: $14 + 5 = 19$)

7. Controle de Tráfego Aéreo

- **Operação:** $1001_2 + 1110_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 2: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 3: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 10111_2 (Equivalente decimal: $9 + 14 = 23$)

8. Bateria de Íon-Lítio Inteligente

- **Operação:** $11011_2 + 01010_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 0)
  - Coluna 3: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 100101_2 (Equivalente decimal: $27 + 10 = 37$)

9. Impressora 3D de Tecidos

- **Operação:** $10111_2 + 01001_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 1: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 100000_2 (Equivalente decimal: $23 + 9 = 32$)

10. Gerador de Números Pseudo-Aleatórios (PRNG)

- **Operação:** $1101_2 + 0111_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 1: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $1 + 1 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 1)
  - Coluna 3: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 10100_2 (Equivalente decimal: $13 + 7 = 20$)

11. Sensores de Velocidade de Automóveis Autônomos

- **Operação:** $11010_2 + 01100_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $0 + 0 = 0$ (carry 0)
  - Coluna 1: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 2: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 3: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 100110_2 (Equivalente decimal: $26 + 12 = 38$)

12. Câmera de Visão Computacional

- **Operação:** $10110_2 + 00111_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $1 + 1 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 1)
  - Coluna 3: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 0)
  - Coluna 4: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
- **Resultado:** 11101_2 (Equivalente decimal: $22 + 7 = 29$)

13. Controle de Altitude de Satélite

- **Operação:** $11101_2 + 01011_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 1: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $1 + 1 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 101000_2 (Equivalente decimal: $29 + 11 = 40$)

14. Processamento de Áudio Digital

- **Operação:** $10001_2 + 01111_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 1: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 100000_2 (Equivalente decimal: $17 + 15 = 32$)

15. Gerenciamento de Memória RAM

- **Operação:** $11011_2 + 11101_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 1: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $1 + 1 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 1 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 111000_2 (Equivalente decimal: $27 + 29 = 56$)

16. Telemetria de Turbina Eólica

- **Operação:** $10100_2 + 10011_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 2: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 3: $0 + 0 = 0$ (carry 0)
  - Coluna 4: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 100111_2 (Equivalente decimal: $20 + 19 = 39$)

17. Criptografia Quântica

- **Operação:** $11110_2 + 10101_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 2: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 1 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 1)
  - Coluna 5: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 110011_2 (Equivalente decimal: $30 + 21 = 51$)

18. Compressão de Arquivos (Huffman)

- **Operação:** $110100_2 + 010011_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 2: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 3: $0 + 0 = 0$ (carry 0)
  - Coluna 4: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 6: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 1000111_2 (Equivalente decimal: $52 + 19 = 71$)

19. Sistema de Armazenamento RAID

- **Operação:** $101101_2 + 011011_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 1: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 2: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 3: $1 + 1 + 1$ (carry) $= 1$ (carry 1)
  - Coluna 4: $0 + 1 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)

- Coluna 5: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
- Coluna 6: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$

- **Resultado:** 1000000_2 (Equivalente decimal: $45 + 27 = 72$)

20. Rede Neural Convolucional

- **Operação:** $111001_2 + 010110_2$
- **Passo a passo:**
  - Coluna 0: $1 + 0 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 1: $0 + 1 = 1$ (carry 0)
  - Coluna 2: $0 + 0 = 0$ (carry 0)
  - Coluna 3: $1 + 1 = 0$ (carry 1)
  - Coluna 4: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 5: $1 + 0 + 1$ (carry) $= 0$ (carry 1)
  - Coluna 6: $0 + 0 + 1$ (carry) $= 1$
- **Resultado:** 1000011_2 (Equivalente decimal: $57 + 22 = 79$)